



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

扬哥
四川大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2019 年数分高代以及 2020 年高代真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 四川大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 四川大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 四川大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	7
4 四川大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 四川大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 四川大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 四川大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
8 四川大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	16
9 四川大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	18
10 四川大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	19
11 四川大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	21
12 四川大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	22
13 四川大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	23
14 四川大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	24
15 四川大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	25
16 四川大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	26
17 四川大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	27
18 四川大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	28
19 四川大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	29
20 四川大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	30
21 四川大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	31

1. 四川大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、解答下列各题.

1. (5 分) 设 $f(x)$ 是有理数域上的 2008 次多项式, 证明: $\sqrt[2009]{2}$ 不可能是 $f(x)$ 的根.
2. (10 分) 用代数学基本定理证明: 实数域 $\mathbb{R}$ 上的任意不可约多项式只能是一次多项式或满足 $b^2 - 4ac < 0$ 的二次多项式: $ax^2 + bx + c$.
3. (5 分) 不用 Hamilton-Calay 定理证明: 对数域 F 上的 n 阶矩阵 A , 存在 F 上的多项式 $f(x)$ 使得 $f(A) = 0$.
4. (10 分) 设 $f(x) = 3x^3 + 2x + 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $f(x)$ 的全部根, 求下式的值

$$(\alpha_1^2 + \alpha_2\alpha_3)(\alpha_2^2 + \alpha_1\alpha_3)(\alpha_3^2 + \alpha_1\alpha_2).$$

二、解答下列各题.

1. (10 分) 叙述并证明线性方程组的 Gramer 法则.
2. (5 分) F, K 是数域, 且 $F \subseteq K$, 设 $AX = \beta$ 是数域 F 上的线性方程组, 证明: $AX = \beta$ 在 F 中有解当且仅当它在 K 中有解.
3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) (5 分) 在任意数域 F 上, A 能否相似于对角矩阵? 说明理由.
- (2) (5 分) 求 A 的最小多项式.
- (3) (5 分) 设 $f(X) = X'AX$, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是列向量. 求 $f(x)$ 的一个标准形.
4. (10 分) 证明: 在任意数域 F 上, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 不相似.
5. (5 分) 设 A 是 n 级实对称矩阵, 证明: A 是正定矩阵的充要条件是对任意的整数 k , A^k 是正定矩阵.

三、(15 分) 设 $M_n(F)$ 是数域 F 上全体 n 阶方阵组成的集合, 对任意的可逆矩阵 $A \in M_n(F)$, 定义集合 $T_A = \{X \in M_n(F) | A^{-1}XA = X\}$, 设

$$V = \bigcap_{A \in M_n(F): |A| \neq 0} T_A.$$

即 V 是所有可逆矩阵构造出来的 T_A 的交, 求 $\dim V$ 和 V 的一组基.

四、设 $M_{2r+1}(F)$ 是数域 F 上全体 $2r+1$ 阶方阵组成的集合, 设分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_r \\ 0 & E_r & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 E_r 为 r 阶单位矩阵. 记 $B = \{X \in M_{2r+1}(F) | X'M + MX = 0\}$, 其中 X' 表示 X 的转置, 对任意的 $X \in M_{2r+1}(F)$, 设 $e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}$, 已知 $e^X \in M_{2r+1}(F)$.

1. (15 分) 求 B 的维数和一组基.

2. (15 分) 证明: 对任意的 $X \in B$, 都有 $\det(e^X) = 1$.

3. (10 分) 设列向量空间 F^{2r+1} 上的一个双线性形 $(,)$ 在它的基 $\varepsilon_i = (0, \dots, \overset{i}{1}, \dots, 0)'$, $i = 1, 2, \dots, 2r+1$. 下的度量矩阵为上述的 M . 证明: 对任意的 $X \in B$ 及列向量 $\alpha, \beta \in F^{2r+1}$ 都有 $(e^X \alpha, e^X \beta) = (\alpha, \beta)$.

五、 (20 分) 证明: 数域 F 上的任意一个 n 元多项式都是线性多项式(即一次齐次多项式)的幂的线性组合.

2. 四川大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每小题满分 10 分, 共 50 分) 设 A 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶实对称矩阵, 解答下列各题.

1. 证明: 矩阵 $\sqrt{-1}E_n + A$ 可逆, 这里 E_n 是 n 阶单位矩阵.
2. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为: $f(X, Y) = X'AY$, $X, Y \in \mathbb{R}^n$. 证明: f 不是零函数当且仅当存在 $X_0 \in \mathbb{R}^n$ 使得 $f(X_0, X_0) \neq 0$.
3. 设 $f(x) = |xE_n - A|$ 是 A 的特征多项式, 设 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数且 $f'(x)|f(x)$. 证明: A 是数量矩阵.
4. 设 A 的秩 $r(A) = r$, 设 $V = \{X \in \mathbb{R}^n | X'AX = 0\}$. 证明: V 包含 $\mathbb{R}^n$ 的一个维数为 $n-r$ 的子空间. V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间吗? 说明你的理由.
5. 进一步假设 A 正定, 而 B 是一个负定的 n 阶矩阵, 证明: 如果 $AC = CB$, 那么必然有 $C = 0$.

二、(每小题满分 10 分, 共 50 分) 设 A 为数域 F 上的 n 阶方阵, 它的秩为 r , 解答下列各题.

1. 设 E_r 是 r 阶单位阵, 写出“存在可逆矩阵 P 使得 $PA = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ”的一个充分必要条件, 并证明你的结论.
2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 F^n 的一个基. 令 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$. 求向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩, 并给出它的一个极大无关组.
3. 设 $P(A)$ 是满足 $f(A) = 0$ 的 F 上的所有多项式 $f(x)$ 组成的集合. 证明: $P(A)$ 是 F 上的无穷维线性空间. 并且, 如果 $g(x) \in P(A)$ 的次数大于 n , 那么 $g(x)$ 在 F 上是可约的.
4. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部复特征值, 证明: 对任意非负整数 k , 数 $s_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$ 属于 F .
5. 设 V 是 F 上的线性空间, $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一个基. 设 V 上的一个线性变换 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)A, \text{ 且 } \mathcal{A}^2 = \mathcal{A}.$$

证明: $\ker \mathcal{A} + \operatorname{Im} \mathcal{A}$ 是直和, 这里, $\ker \mathcal{A}$ 和 $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的核和像.

三、设 $AX = \beta$ 是数域 F 上的一个 n 元线性方程组, 其系数矩阵 A 的秩 $r(A) = r$. 设 S 为它的解集.

1. (5 分) 给出“ S 是 F^n 的子空间”的充分必要条件, 并证明你的结论.
2. (10 分) 假设 S 不是空集且不是 F^n 的子空间. 求 S 的秩, 并给出它的一个极大无关组.

四、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 设 $C(A)$ 是所有与 A 可交换的实矩阵组成的集合.

1. (5 分) 证明: $C(A)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.
2. (10 分) 求 $C(A)$ 的维数和一个基.

五、(20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, 其内积为 $(\cdot, \cdot)$. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 满足如下的条件: 如果非负实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 使得 $\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_m\alpha_m = 0$, 那么必有 $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$. 证明: 必然存在向量 $\alpha \in V$ 使得 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, \dots, m$.

3. 四川大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、解答下列各题.

1. (5 分) 设 V 是数域 F 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$. 令 $W = \left\{ \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \mid k_i \in F \right\}$. 证明: W 是 V 的子空间(称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间).
2. (15 分) 设 $M_2(F)$ 是数域 F 上的 2 阶方阵组成的线性空间, 设 V 是由如下的 4 个矩阵生成 $M_2(F)$ 的子空间:

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\dim V$ 并写出 V 的一组基.
- (2) 设映射 $f: V \rightarrow F$ 为: $f(A) = \text{tr}(A)$, 其中 $\text{tr}(A)$ 表示矩阵 A 的迹. 求 $\dim \ker f$ 并写出 $\ker f$ 的一组基.

二、设 F, K 都是数域且 $F \subseteq K$:

1. (5 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 F 上的 n 维列向量. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 在 F 上线性相关当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 在 K 上线性相关.
2. (5 分) 设 A, B 是 F 上的 n 阶方阵. 证明: A, B 在 F 上相似当且仅当 A, B 在 K 上相似.
3. (5 分) 设 F 上的 n 次多项式 $f(x)$ 在 K 上有 n 个根 $x_1, x_2, \dots, x_n$. 证明: $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 \in F$.
4. (5 分) 证明: 关于数的加法和乘法 K 是 F 上的线性空间.

三、(20 分) 给定任意的可逆矩阵 A . 请说出 4 种求 A^{-1} 的方法(使用计算机程序的方法除外), 并简要说明理由.

四、设 $f(x) = x_{p-1} + x_{p-2} + \dots + x + 1$, p 是素数.

1. (10 分) 证明: $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
2. (10 分) 令 $\mathcal{M} = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid f(A) = 0\}$, 其中 $M_n(\mathbb{C})$ 是全体 n 阶复矩阵组成的集合. 把 $\mathcal{M}$ 中的矩阵按相似关系分类, 即, A, B 属于同一类当且仅当存在可逆的复矩阵 C 使得 $A = CBC^{-1}$. 问 $\mathcal{M}$ 中的全部矩阵可以分成几类? 说明理由.

五、设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\text{End}(V)$ 表示 V 上的全体线性变换组成的线性空间.

1. (10 分) 求 $\dim \text{End}(V)$ 并写出 $\text{End}(V)$ 的一组基.
2. (10 分) 设 $\mathcal{A} \in \text{End}(V)$, 设 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $f(x)$. 证明: 如果 V 可以分解为非平凡的 $\mathcal{A}$ 不变子空间的直和, 那么, $f(x)$ 在 F 上可约. 问: 此结论的逆命题是否成立? 说明理由.

六、设 V 是 n 维欧式空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$.

1. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 中的一个线性无关的向量组. 证明如下的 Schmidt 正交化定理: 存在 V 中的一个两两正交的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 满足: 对任意 $1 \leq k \leq s$ 有, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 等价.
2. (10 分) 对 V 中的任意一个向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$, 证明: $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性无关的充分必要条件是

矩阵 $\begin{pmatrix} (\gamma_1, \gamma_1) & \cdots & (\gamma_1, \gamma_t) \\ \vdots & & \vdots \\ (\gamma_t, \gamma_1) & \cdots & (\gamma_t, \gamma_t) \end{pmatrix}$ 是正定矩阵.

七、 (15 分) 设 A, B 是 2 阶实矩阵, 满足 $AB + BA = 0$ 且 $A^2 = B^2 = E$, 这里 E 是单位阵. 证明: 存在可逆实矩阵 T 使得 $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 且 $T^{-1}BT = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

八、 (15 分) 求实矩阵 X 使得 $X^4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

4. 四川大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是数域 F 上的 n 次多项式, $n > 0$.

1. (10 分) 设 $c \in F$. 证明: 存在唯一的 $b_i \in F$ 使得 $f(x) = \sum_{i=0}^n b_i (x-c)^i$, 并写出 b_i 的表达式.
2. (10 分) 设 $f(x)$ 在 F 上不可约, α 是 $f(x)$ 的一个复根. 证明: 集合 $K = \{g(\alpha) | g(x) \text{ 是 } F \text{ 上的多项式}\}$ 是一个数域, 且 $f(x)$ 在 K 上可约.
3. (5 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 $f(x)$ 的全部复根. 证明: 存在 F 上的 n 次多项式 $h(x)$, 其全部复根为 $\sum_{j=1}^n \alpha_j^k$, $k = 1, 2, \dots, n$.

二、 设 A 是数域 F 上的 $m \times n$ 型矩阵.

1. (5 分) 问: A 应该满足什么条件, 使得对任意 $\beta \in F^m$, 线性方程组 $AX = \beta$ 都有解? 说明理由.
2. (10 分) 设 $F = \mathbb{R}$ 是实数域. 证明: 对任意 m 为实向量 β , 线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 都有解, 其中, A' 表示 A 的转置.
3. (10 分) 设 B 也是数域 F 上的 $m \times n$ 型矩阵, $M_{m \times n}(F)$ 、 $M_{n \times m}(F)$ 分别是 F 上的所有 $m \times n$ 型矩阵, $n \times m$ 型矩阵组成的线性空间. 证明: 当 $m \neq n$ 时, 由

$$f(X) = AXB, \quad X \in M_{n \times m}.$$

给出的从 $M_{n \times m}(F)$ 到 $M_{m \times n}(F)$ 的线性映射 f 不是可逆的.

三、 解答下列各题.

1. (5 分) 证明: 反对称实矩阵的特征值只能是 0 或纯虚数.
2. (10 分) 证明: 数域 F 上的有限维空间上的线性变换只有有限多个特征值. 举一个有无穷多个特征值的线性变换的例子.
3. (10 分) 设 A 是对角元为 $a_1, \dots, a_n$ 的上三角阵, B 是对角元为 $b_1, \dots, b_n$ 的上三角阵, 且 B 可逆. 求矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$ 的特征值.

四、 解答下列各题.

1. (10 分) 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 且存在 n 阶复矩阵 C 使得 $C^{-1}AC = B$. 问: 是否一定存在 n 阶实矩阵 D 使得 $D^{-1}AD = B$? 如果不存在, 说明理由; 如果一定存在, 利用 A, B, C 求出这样的 D .
2. (15 分) 设 A 是 2 阶整数矩阵且存在正整数 m 使得 A^m 是单位阵. 证明: A^{12} 是单位阵.

五、 设 $T: V \rightarrow W$ 是数域 F 上的线性空间之间的线性映射.

1. (10 分) 证明: T 是单射当且仅当对任意满足 $TS = 0$ 的线性映射 $S: U \rightarrow V$, 都有 $S = 0$; T 是满射当且仅当对任意满足 $RT = 0$ 的线性映射 $R: W \rightarrow X$, 都有 $R = 0$.
2. (15 分) 设 $\dim V < \infty$, $\dim W < \infty$. 设 W_1 是 W 的子空间. 证明:

$$\dim T^{-1}(W_1) \geq \dim V - \dim W + \dim W_1.$$

六、 解答下列各题.

1. (10 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵. 证明: A 是半正定矩阵当且仅当对任意 n 阶半正定矩阵 B 都有 $\text{tr}(AB) \geq 0$, 这里 tr 表示矩阵的迹.
2. (15 分) 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的有限维线性空间, H 是由 V 上的两两可交换且可对角化的线性变换组成的线性空间. 证明: 存在若干线性函数 $\alpha_i: H \rightarrow \mathbb{C}$ 使得有如下的子空间直和分解:

$$V = \bigoplus_{i=1}^m V_i.$$

其中 $V_i = \{v \in V | h(v) = \alpha_i(h)v, \forall h \in H\}$.

5. 四川大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 解答下列各题.

1. (5 分) 叙述代数基本定理.
2. (10 分) 写出实数域上的所有不可约多项式, 并说明理由.
3. (10 分) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是数域 F 上的多项式 $f(x)$ 的全部复根. 证明: 如果存在 $i \neq j$ 使得 $\alpha_i = \alpha_j$, 那么 $f(x)$ 在 F 上是可约的.
4. (5 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵, $V = \{f(A) | f(x) \in F[x]\}$. 证明: $\dim V = 1$ 当且仅当 A 是数量矩阵.

二、 设 A 是数域 F 上的 $m \times n$ 型矩阵.

1. (5 分) 设 F 是实数域 $\mathbb{R}$ 且 A 的秩为 r . 求线性空间 $V = \{X \in \mathbb{R}^n | A'AX = 0\}$ 的维数, 这里, A' 表示 A 的转置.
2. (10 分) 设 $f: F^n \rightarrow F^m$ 是映射 $X \mapsto AX$. 证明: f 是单射当且仅当 A 的列向量线性无关; f 是满射当且仅当 A 的行向量线性无关.
3. (15 分) 一个矩阵的秩定义为它的行向量组的秩(与它的列向量组的秩相等). 证明如下的定理: A 的秩为 r 当且仅当 A 至少有一个 r 阶子式不为 0, 而所有 $r+1$ 阶子式都为 0.

三、 解答下列各题.

1. (10 分) 设 F 是数域, $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F^n$ 是线性无关的列向量, A 是 F 上的 m 阶方阵. 令

$$(\beta_1, \dots, \beta_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)A.$$

证明: $\beta_1, \dots, \beta_m$ 生成的 F^n 的子空间 V 的维数 $\dim V$ 等于 A 的秩 $r(A)$.

2. (10 分) 设 A 是 $m \times n$ 型实矩阵. 证明: 存在 n 阶半正定 B 使得 $A'A = B^2$, 这里 A' 表示 A 的转置.
3. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求一个正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 是对角阵.

四、 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵, A 的特征多项式在 F 上不可约. 设 $M_n(\mathbb{C})$ 是所有 n 阶复方阵组成的线性空间.

1. (5 分) 证明: A 是可逆矩阵.
2. (15 分) 设 σ_A 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的如下线性变换:

$$\sigma_A(X) = A^{-1}X - XA^{-1}, \quad X \in M_n(\mathbb{C}).$$

记 σ_A 的核为 $\text{Ker } \sigma_A$, σ_A 的像为 $\text{Im } \sigma_A$. 求 $\text{Ker } \sigma_A \cap \text{Im } \sigma_A$ 的维数.

五、 (20 分) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵. 令 $\text{Re}(A) = (b_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 其中 b_{ij} 是 a_{ij} 的实部; 令 $\text{Im}(A) = (c_{ij})$, 其中 c_{ij} 是 a_{ij} 的虚部, $1 \leq i, j \leq n$.

令

$$B = \begin{pmatrix} \text{Re}(A) & -\text{Im}(A) \\ \text{Im}(A) & \text{Re}(A) \end{pmatrix}.$$

证明: $\det(B) = |\det(A)|^2$, 这里, $\det$ 表示行列式, $|\cdot|$ 表示复数的模.

六、 设 $M_n(\mathbb{R})$ 是所有 n 阶实方阵组成的线性空间, 设 $(-, -)$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的双线性型, 其定义为: 对任意 $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$, $(X, Y) = \text{tr}(XY)$, 其中 tr 表示方阵的迹.

1. (10 分) 任取 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基: $A_1, \dots, A_{n^2}$. 证明: 存在 $M_n(\mathbb{R})$ 的唯一的一组基: $B_1, \dots, B_{n^2}$ 使得

$$(A_i, B_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

称 $B_1, \dots, B_{n^2}$ 是 $A_1, \dots, A_{n^2}$ 的对偶基.

2. (10 分) 对于 $M_n(\mathbb{R})$ 的基 $A_1, \dots, A_{n^2}$ 和基 $A'_1, \dots, A'_{n^2}$, 设它们的由 1 给出的对偶基分别为 $B_1, \dots, B_{n^2}$ 和 $B'_1, \dots, B'_{n^2}$, 证明: $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i = \sum_{i=1}^{n^2} A'_i B'_i$.

6. 四川大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、解答下列各题.

- (10 分) 设 F 是数域, $a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \in F$ 互不相同. 证明如下的结论: 对任意 $b_1, b_2, \dots, b_{n+1} \in F$, 存在唯一的 F 上的次数不超过 n 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(a_i) = b_i, 1 \leq i \leq n+1$.
- (10 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵, 其全部复特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 设 $g(x)$ 是 F 上的多项式, 满足 $g(\lambda_i) \neq 0, 1 \leq i \leq n$. 证明: $g(A)$ 可逆, 且存在 F 上的次数小于 n 的多项式 $h(x)$ 使得 $(g(A))^{-1} = h(A)$.
- (5 分) 设 $u(x), v(x)$ 分别是 n, m 次整系数多项式 ($n > m \geq 1$), 且 $v(x)$ 的首项系数为 1. 证明: 存在唯一的整系数多项式 $q(x), r(x)$ 使得 $u(x) = q(x)v(x) + r(x)$, 其中, $r(x) = 0$ 或 $r(x)$ 的次数小于 m .

二、设 M_n 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的所有 n 阶方阵组成的集合. 用 $r(B)$ 表示任意矩阵 B 的秩. 设 $A \in M_n$.

- (5 分) 设 α_i 是 A 的第 i 个列向量; A_i 是 A 划去的第 i 列而得到的矩阵 ($1 \leq i \leq n$). 证明: A 不可逆当且仅当存在 j 使得方程组 $A_j X = \alpha_j$ 有解.
- (20 分) 设 $r(A) = r(A^2) = r$. 设

$$U = \{Y \in M_n \mid \text{存在 } X \in M_n \text{ 使得 } AX = Y\}, V = \{Z \in M_n \mid AZ = 0\}.$$

分别求线性空间 U, V 的维数 $\dim U$ 和 $\dim V$. 问: $M_n = U \oplus V$ 是否成立? 说明理由.

三、设数域 F 上的 4 阶方阵 A 的特征多项式为 $f(x) = \det(xE_4 - A) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$, 其中 E_4 是单位阵.

- (10 分) 对满足上述条件的矩阵 A 在相似意义下进行分类, 可以分为几类? 说明理由.
- (10 分) 证明: 4 维向量空间 F^4 不能分解为 A 的特征子空间的直和当且仅当 A^2, A, E_4 线性无关.
- (5 分) 当 $A^2 + aA + bE_4 = 0$ 时求 a, b 的值.

四、设 $f: V \times V \rightarrow F$ 是数域 F 上的线性空间 V 上的对称双线性型, $\dim V = n$.

- (10 分) 证明: 存在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得当 $i \neq j$ 时有 $f(\alpha_i, \alpha_j) = 0$.
- (15 分) 设 f 非退化, 即对任意 $0 \neq \alpha \in V$ 都存在 $\beta \in V$ 使得 $f(\alpha, \beta) \neq 0$. 设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 满足: 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有 $f(\mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta) = f(\alpha, \beta)$. 证明: $\mathcal{A}$ 是可逆的, 并求出 $\mathcal{A}$ 在 V 的基下的矩阵的行列式.

五、设 A, B 是 n 阶实方阵, 记实数域上的矩阵方程 $AX + XA = B$ 为 $(\star)$.

- (5 分) 设 A 可逆, $B = 0$ 且 $(\star)$ 有一个解是可逆矩阵. 证明: n 必然是偶数.
- (10 分) 设 $B \neq 0$ 且 $(\star)$ 有解. 证明: 存在 $(\star)$ 的解 $X_1, X_2, \dots, X_s$ 使得对 $(\star)$ 的任意解 X 都有:
$$X = \sum_{i=1}^s k_i X_i, \text{ 其中, } k_i \text{ 是实数且 } \sum_{i=1}^s k_i = 1.$$
- (5 分) 设 A, B 是对称矩阵且 $(\star)$ 有唯一解 C . 证明: C 的特征值全是实数.
- (5 分) 设 A, B 是正定矩阵且 $(\star)$ 有唯一解 C . 证明: C 是正定矩阵.

六、设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $\text{End}(V)$ 是 V 的所有线性变换组成的集合.

- (10 分) 证明: 对任意 $0 \neq \alpha \in V$ 都有 $V = \{\mathcal{A}\alpha \mid \mathcal{A} \in \text{End}(V)\}$.
- (5 分) 不用 Hamilton-Cayley 定理直接证明: 对任意 $\mathcal{A} \in \text{End}(V)$ 都存在 F 上的多项式 $f(x)$ 使得 $f(\mathcal{A}) = 0$.
- (10 分) 上述两个结论对无穷维线性空间是否成立? 简要说明理由.

7. 四川大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. (10 分) 求 A 的特征多项式、极小多项式和 Jordan 标准型.
2. (10 分) 设 V 是所有与 A 可交换的三阶实方阵组成的线性空间. 求 V 的维数并写出它的一组基.
3. (5 分) 是否存在矩阵 X 使得 $X^2 = A$? 说明理由.

二、 设 M_n 是数域 F 上的所有 n 阶方阵组成的集合, 在 M_n 上定义二元运算 $[-, -]$ 如下: $[X, Y] = XY - YX$, 任意 $X, Y \in M_n$.

1. (5 分) 证明: 对任意 $A, B, C \in M_n$ 都有

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0.$$

2. (10 分) 设 $A \in M_n$ 满足: 对任意可逆矩阵 $B \in M_n$ 都有 $[A, B] = 0$, 证明: A 是数量矩阵.
3. (10 分) 设 $A \in M_n$ 满足: 存在 $B \in M_n$ 使得 $[A, B] = A$, 证明: A 必然是幂零矩阵, 即存在正整数 k 使得 $A^k = 0$.

三、 解答下列个题.

1. (15 分) 分别举出满足如下条件的二阶实方阵的例子:
 - (1) A 与 B 在实数域上是相似的, 但在实数域上不是合同的.
 - (2) A 与 B 在实数域上是合同的, 但在实数域上不是相似的.
 - (3) A, B 都不是正交阵, 但 AB 是不为单位阵的正交阵.
2. (10 分) 证明如下的定理: 设 A 是实对称矩阵, 则 A 是正定矩阵的充要条件是 A 的顺序主子式全部大于 0.

四、 设

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. (15 分) 设 $f(X) = X'AX$ 是二次型. 求一个正交变换 $X = TY$ 把 $f(X)$ 化为标准型.
2. (10 分) 在实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 上定义二元函数 $(,)$ 为: $(X, Y) = X'AY$, $X, Y \in \mathbb{R}^3$.
证明: $(,)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个内积, 并写出 $\mathbb{R}^3$ 的一个关于这个内积的一组标准正交基.

五、 设 V 是数域 F 上的线性空间, V^* 是 V 的对偶空间, T 是 V 上的线性变换.

1. (10 分) 对任意 $f \in V^*$, 定义 V 上的函数 $f^* : V \rightarrow F$ 为: $f^*(\alpha) = f(T(\alpha))$, $\alpha \in V$. 证明: 映射 $T^* : f \mapsto f^*$ 是 V^* 上的线性变换.
2. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 且 T 在这个基下的矩阵为 A . 求 1 中的线性变换 T^* 在对偶基 $\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_n^*$ 下的矩阵.
3. (5 分) 设 $\dim V = n$. 证明: T 是 V 上的可逆线性变换当且仅当 T^* 是 V^* 上的可逆线性变换.

六、 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, T 是 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$ 互不相同, 且都不是 T 的特征值; I 是 V 上的恒等变换.

1. (5 分) 证明: 对每个 $1 \leq i \leq n$, $T - \lambda_i I$ 都是 V 上的可逆线性变换.

2. (20 分) 证明: 存在 $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$ 使得

$$\sum_{k=1}^n a_k (T - \lambda_k I)^{-1} = I.$$

8. 四川大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、解答下列各题.

1. (10 分) 证明如下的定理(Eisenstein 判别法): 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是正次数的整系数多项式, 如果存在满足如下条件的素数 p :

- i. $p \nmid a_n$;
- ii. $p \mid a_i (0 \leq i \leq n-1)$;
- iii. $p^2 \nmid a_0$,

则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

2. (5 分) 设 p 是素数, 证明: 对任意正整数 $n \geq 2$, 多项式 $x^n - px + p$ 的全部 n 个复根互不相同.
3. (5 分) 设 W 是数域 F 上的 n 元三次齐次对称多项式和零多项式组成的线性空间. 求 $\dim W$ 并写出它的一组基.
4. (5 分) 设 F 是数域, $F[x]$ 是 F 上的一元多项式组成的集合, n 是正整数. 设 $a \in F$, 记

$$V = \{f(x) \in F[x] \mid \partial(f(x)) \leq n, f(a) = 0\} \cup \{0\}.$$

求 $\dim V$ 并写出它的一组基, 这里, $\partial(f(x))$ 表示多项式 $f(x)$ 的次数.

二、设 A, B 是数域 F 上的 $m \times n$ 型矩阵.

1. (10 分) 证明: 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解的充分必要条件是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价, 即 A 的每个行向量都可由 B 的行向量组线性表出, 且 B 的每个行向量都可由 A 的行向量组线性表出.
2. (5 分) 举例说明: 当 A 的列向量组与 B 的列向量组等价时, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 可以不同解.
3. (10 分) 设 $B \neq 0$ 且矩阵方程 $AY = B$ 有解, 其解集记为 W . 证明: 存在 F 上的 n 阶方阵 $Y_1, Y_2, \dots, Y_s$ 使得对任意 $Y \in W$ 都有 $Y = \sum_{i=1}^s a_i Y_i$ 且 $\sum_{i=1}^s a_i = 1$.

三、设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵, 秩为 r .

1. (10 分) 设 $A^2 = 2A$. 求行列式 $\det(A - 3I_n)$, 其中 I_n 是 n 阶单位阵.
2. (15 分) 证明: $A^2 = 0$ 当且仅当 A 在 F 上相似于分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0_r & 0 \\ I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中, $0_r, I_r$ 分别是 r 阶零矩阵和 r 阶单位阵.

四、设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上的有限维线性空间 V 上的线性变换.

1. (10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$ 是 $\mathcal{A}$ 的互不相同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 的特征向量. 证明: 如果 $\mathcal{A}$ 的一个不变子空间 W 满足 $\alpha_1 + \dots + \alpha_k \in W$, 则 $\dim W \geq k$.
2. (5 分) 给出一个非零的、既不是单射也不是满射的 $\mathcal{A}$ 的例子.
3. (5 分) 设 $C(\mathcal{A})$ 是 V 的所有与 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换组成的集合. 求 $\mathcal{A}$ 使得 $\dim C(\mathcal{A})$ 最大.

4. (5 分) 设 F 是复数域且 $\mathcal{A}$ 可逆. 证明: 存在 V 上的线性变换 $\mathcal{B}$ 使得 $\mathcal{B}^2 = \mathcal{A}$.

五、 设 V 是 n 维欧式空间.

1. (10 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的对称变换, 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明: 存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在这个基下的矩阵都是对角阵.
2. (10 分) 证明: V 上的任意正交变换 $\mathcal{T}$ 的任意特征值 λ 都满足: $|\lambda| = 1$.
3. (5 分) 是否存在 V 上的正交变换 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 使得 $\mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2$ 是 V 上的正交变换? 说明理由.

六、 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, $(,)$ 是 V 上的一个非退化的双线性型, V^* 是 V 的对偶空间.

1. (5 分) V 的子集 $W = \{\alpha \in V | (\alpha, \alpha) = 0\}$ 是否是 V 的子空间? 说明理由.
2. (20 分) 证明: 对任意 $f \in V^*$, 都存在唯一的 $\alpha \in V$, 使得 $f(\beta) = (\alpha, \beta)$ 对任意 $\beta \in V$ 都成立.

9. 四川大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设 $f_n(x) = \sum_{i=0}^{n-1} x^i$, $n \geq 1$ 是整数. 解答下列各题.

- (5 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 是 $f_n(x)$ 的全部复根 ($n \geq 2$), k 是正整数. 求 $\sum_{j=1}^{n-1} \alpha_j^{nk}$ 的值.
- (10 分) 给出 $f_n(x)|f_m(x)$ 的一个充分必要条件, 并证明你的结论.
- (5 分) 设 A 是数域 F 上的 p 阶方阵且存在 q 使得 $f_q(A) = 0$. 证明: A 在复数域上可对角化, 即存在可逆的复方阵 B 使得 $B^{-1}AB$ 为对角阵.
- (5 分) 设 C 是 r 阶方阵, 其 (i, j) -元为: $\int_0^1 f_i(x)f_j(x)dx$. 问 C 是否是正定阵, 说明理由.

二、 解答下列各题.

- (15 分) 设 $AX = \beta$ 是 4 元线性方程组, A 的秩为 2. 已知 $AX = \beta$ 有四个解 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 且满足:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = (1, 5, 4, -15)'; \\ \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 4, 3, -13)'; \\ 2\alpha_3 - \alpha_4 = (2, 3, 0, -3)'. \end{cases}$$

其中, $(a, b, c, d)'$ 表示行向量的转置. 求 $AX = \beta$ 的通解.

- (10 分) 设数域 F 上的 $m \times n$ 型矩阵 M 和 $p \times q$ 型矩阵 N 的秩分别为 n, p . 证明: 矩阵方程 $MYN = 0$ 只有零解 $Y = 0$.

三、 设 A 是数域 F 上的特征值全为 0 的三阶方阵.

- (5 分) 写出 A 的所有可能的 Jordan 标准型.
- (5 分) 设 F 上的多项式 $f(x)$ 满足 $f(0) \neq 0$. 证明: $f(A)$ 可逆, 且 $(f(A))^{-1}$ 是 A 的多项式.
- (15 分) 设 $g(x) = x^{11} - x^5 - x^4 + x^3 + x - 3$. 求行列式 $\det(g(A))$.

四、 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上的线性空间 V 上的线性变换, V 可能是无穷维的.

- (5 分) 如何利用 $\mathcal{A}$ 构造 V 的对偶空间 V^* 上的一个线性变换?
- (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$. 证明: $V = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - 2\mathcal{E})$, 其中, $\mathcal{E}$ 是 V 上的恒等变换.
- (10 分) 设 $\dim V = n$. 证明: $\mathcal{A}$ 有 r 维不变子空间 W 当且仅当存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这个基下的矩阵是形如 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ 的分块矩阵, 其中 B 是 r 阶方阵.

五、 设 A 是 n 阶实对称矩阵, $n > 1$.

- (10 分) 设对任意实向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 都有 $\alpha' A \alpha \geq 0$. 证明: 集合

$$W = \{X \in \mathbb{R}^n | X' A X = 0\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的维数为 $n - r(A)$ 的子空间, 其中 $r(A)$ 是 A 的秩.

- (15 分) 设 A 的元全为 1. 求正交阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 是对角阵.

六、 设 A 是数域 F 上的特征值全为 1 的三阶方阵.

- (15 分) 设 $C(A)$ 是 F 上的所有与 A 可交换的矩阵组成的线性空间. 求 $C(A)$ 的维数 $\dim C(A)$.
- (10 分) 设 F 上的方阵 B 满足 $AB = BA$ 且 B 在 F 上相似于一个 Jordan 阵. 证明: AB 在 F 上也相似于一个 Jordan 阵.

10. 四川大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 设 $f(x)$ 是首项系数为 1 的三次实系数多项式, $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的导数, $(f(x), f'(x))$ 表示 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的首项系数为 1 的最大公因式.

- (5 分) 证明: 如果 $f(x)$ 有重根, 那么 $f(x)$ 的根都是实根.
- (5 分) 设 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = (x-1)(x-2)$. 写出所有以 $f(x)$ 为特征多项式的 Jordan 阵.
- (5 分) 设 α 是 $f(x)$ 的所有复根, 令 $V = \{y | y = g(\alpha), g(x) \text{ 是实系数多项式}\}$. 证明: V 是实数域上的线性空间, 并求它的维数 $\dim V$.
- (5 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $f(x)$ 的一个复根, 设 $s_k = \alpha_1^k + \alpha_2^k + \alpha_3^k$. 设 $s_1 = s_2 = 0, s_3 = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式.
- (5 分) 设 $f(x)$ 的全部根都在单位圆上, 证明: 多项式 $g(x) = 2xf'(x) - 3f(x)$ 的全部复根也都在单位圆上.

二、 设 $AX = \beta$ 是数域 F 上的非齐次线性方程组.

- (5 分) 设 $AX = \beta$ 有无穷多个解, 证明: 存在它的解 $r_1, \dots, r_s$, 使得它的任意解都是 $r_1, \dots, r_s$ 的线性组合.
- (10 分) 设 $AX = \beta$ 有无穷多个解, 且它的任意解都可以由向量组 $(1, -1, 0, 4)', (0, 3, 7, 2)', (3, 0, 7, 14)'$ 线性表出. 求矩阵 A 的秩 $r(A)$.
- (10 分) 设矩阵 A 的秩为 $r(A) = 3$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $AX = \beta$ 的两两不同的解且满足:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = (3, 0, 0, 0)', 2\alpha_1 + 3\alpha_2 = (5, 2, 2, 0)',$$

求 $AX = \beta$ 的通解.

三、 对任意矩阵 M , 用 $r(M)$ 表示 M 的秩, M' 表示 M 的转置, 设 A 是数域 F 上的 $s \times n$ 型实矩阵, F^m 是 F 上的 m 维列向量组成的线性空间.

- (10 分) 设

$$V_1 = \{X \in F^n | A'AX = X\}, V_2 = \{Y \in F^s | AA'Y = Y\}$$

证明: V_1, V_2 分别是 F^n, F^s 的子空间, 且有线性空间同构: $V_1 \cong V_2$.

- (15 分) 设 $F = \mathbb{R}$ 是实数域, 证明: $r(A'A) = r(A)$, 并由此证明: 对 $\forall \beta \in \mathbb{R}^n$, 线性方程组 $A'AX = A'\beta$ 都有解.

四、 设 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间 V 上的一个线性变换 ($n \geq 3$), 且 $\mathcal{A}$ 在 V 的某个基下的矩阵为:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (10 分) 求 A 的特征多项式 $f(\lambda)$.

2. (5 分) $f(\lambda)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是否可约? 说明理由.
3. (5 分) 设 W 是 V 上的所有与 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换组成的集合, 证明: W 是 V 的子空间并求它的维数.
4. (5 分) 求 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间的个数.

五、 设 A 是 n 阶实对称矩阵,

1. (15 分) 证明: A 是正定的当且仅当 A 是某个欧式空间的内积的度量阵.
2. (5 分) 设 A 是正交阵, 证明: A 的极小多项式的次数不超过 2.
3. (5 分) 设 B 是 n 阶实方阵, 且 $BB' + A^2 = 0$, 证明: $A = B = 0$.

六、 设 V 是欧式空间, 其内积为 $(-, -)$. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基.

1. (10 分) 证明: 存在 V 的唯一的一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 使得 $(\alpha_i, \beta_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$, 其中 $\delta_{ii} = 1 (1 \leq i \leq n)$ 且 $\delta_{ij} = 0 (1 \leq i \neq j \leq n)$.
2. (15 分) 已知 $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0, 1 \leq i \neq j \leq n$. 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \in V$ 满足 $(\alpha, \alpha_i) \geq 0, 1 \leq i \leq n$. 证明: $k_i \geq 0, 1 \leq i \leq n$.

11. 四川大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(每题 7 分, 共 28 分) 求下列极限.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \ln C_n^k.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}).$
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin^{\frac{3}{2}} t dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1 - x} - \cos \sqrt{x}}.$

二、(每题 10 分, 共 40 分) 计算下列积分.

1. $\iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$
2. $\int_L yz ds$, 其中曲线 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线.
3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导函数, 求积分

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

其中 L 是从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段.

4. $\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$, 其中 S 是抛物面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$) 的上侧.

三、(本题 10 分) 设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 内有二阶连续的偏导数, 且 $f''_{xx} + f''_{yy} = 0$, $f''_{xy} \neq 0$. 证明: $z = f(x, y)$ 的最大值和最小值只能在区域 D 的边界上取得.

四、(本题 12 分) 证明: 在变换 $u = \frac{x}{y}$, $v = x$, $w = xz - y$ 之下, 方程 $y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}$ 可变为 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 0$.

五、(本题 12 分) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x) \frac{x^n}{1-x^{2n}} \sin nx$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上一致收敛.

六、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$, 证明: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) = f(\xi).$$

七、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $\xi + \eta = 1$, 且 $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(\eta)}{f(\eta)}$.

八、(本题 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 证明:

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \max \left\{ (b-a) \int_a^b |f'(x)| dx, \left| \int_a^b f(x) dx \right| \right\}.$$

九、(本题 12 分) 设对任意实数 $A > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$ (B 有限). 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = B.$$

12. 四川大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列极限(每题 7 分, 共 28 分).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right), (p \in \mathbb{N}, p \geq 1).$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{2 \ln x} - x}{(\ln x)^x + x}.$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + a^n + \sin^2 n}, a > 0.$

二、 计算下列积分(每题 8 分, 共 40 分).

1. $\int \frac{\sin x \cos^3 x}{1 + \cos^2 x} dx.$
2. $\oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$ 其中 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向.
3. $\iiint_{\Sigma} (2x+z)dydz + zdx dy,$ 其中 Σ 是曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 取上侧.
4. $g(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx.$
5. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt,$ 求 $\int_0^1 x f(x) dx.$

三、 (本题 12 分) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + \sin x] = 0.$ 证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

四、 (本题 10 分) 令 $u = f(z),$ 其中 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 确定的隐函数, 且 $f(z)$ 和 $\varphi(z)$ 是任意阶可微函数. 证明: $\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = \frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}} \left\{ [\varphi(z)]^n \frac{\partial u}{\partial x} \right\}.$

五、 (本题 15 分) 证明: 如果函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可微, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$ 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$

六、 (本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导且 $f(a) = 0.$ 证明:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx$$

其中, $M = \sup_{a \leq x \leq b} \{|f(x)|\}.$

七、 (本题 20 分) 设 $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}, n \in \mathbb{N}.$ 当参数 α 为何值时

1. 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上收敛;
2. 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛;
3. $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$

八、 (本题 15 分) 证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_{\partial \Omega} \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS.$$

其中 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的单连通区域, $\partial \Omega$ 为其光滑边界曲面, $\vec{n}$ 为曲面 $\partial \Omega$ 在点 (x, y, z) 的单位外法矢量, $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 + (\zeta - z)^2}, \vec{r} = (x - \xi)\mathbf{i} + (y - \eta)\mathbf{j} + (z - \zeta)\mathbf{k}$ 为连接空间中的点 (ξ, η, ζ) 到点 (x, y, z) 的矢量.

13. 四川大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算下列极限(每题 7 分, 共 28 分).

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n + \sqrt{n + 2\sqrt{n}}} - \sqrt{n}.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{n+k}.$
3. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \arccos \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sin x},$ 求 $a.$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x^2 + 3 \sin x)^{\frac{1}{2x}}.$

二、 计算积分(每题 8 分, 共 48 分).

1. 求 $\int \cos(\ln x) dx.$
2. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4+1} dx.$
3. 计算积分 $I = \int_L |y| ds,$ 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 与平面 $x = y$ 的交线.
4. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x+y+y)^2 dS,$ 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$
5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数, 计算积分

$$I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

其中 L 为上半平面 $(y > 0)$ 内以 $(2,3)$ 为起点, $(3,2)$ 为终点的有向分段光滑曲线.

6. 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$ 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

三、 (本题 10 分) 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f_y \neq 0.$ 证明: 对任意实数 $c, f(x, y) = c$ 为一条直线的充要条件是

$$(f_y)^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (f_x)^2 f_{yy} = 0.$$

四、 (本题 12 分) 函数 $x \sin \frac{1}{x}$ 和 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是否一致连续, 并给出证明.

五、 (本题 12 分) 设偶函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 且 $f(0) = 1, f''(0) = 2.$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛.

六、 (本题 10 分) 函数 $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ 在 $[0, 1]$ 内可导, 且 $f'(x) \neq 1.$ 证明: 方程 $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 内存在唯一的实根.

七、 (本题 15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 在 $x = 1$ 连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

八、 (本题 15 分) 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}.$ 证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

14. 四川大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 极限问题(每题 8 分, 共 32 分).

1. 设集合 $A \neq \emptyset$, $\alpha = \sup A$, $\alpha \notin A$. 证明: A 中存在严格单调递增数列 $\{x_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$.
2. 设 $x_0 = a$, $x_1 = b$ ($0 < a < b$), 且 $x_{n+1} = \sqrt{x_n x_{n-1}}$, ($n \geq 1$). 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - x \sin x - 1}{x^4}$.
4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\ln(x^2 + 1)}$.

二、 计算积分(每题 8 分, 共 40 分).

1. 求 $\int_0^1 \frac{x^{2011} - x^{1005}}{\ln x} dx$.
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且满足 $x^2(\ln x)^2 - f(x) = \int_0^1 f(x) dx$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 的值.
3. 计算 $\int_L (x^2 + 2y + z) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.
4. 计算 $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + 2y^2}$, 其中 L 为圆周 $(x - 2)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$, $r \neq 2$), 取逆时针方向.
5. 计算 $\iint_S (x + 2y) dy dz + (y + z) dz dx + (z + 2) dx dy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分, 其方向为下侧.

三、 (15 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 的敛散性, 其中 $\alpha > 0$.

四、 (15 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^2 \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

的偏导数 f_x, f_y 在原点的连续性和 f 在原点的可微性.

五、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上二阶可导, $f''(1) > 0$. 证明: 存在 $x_1, x_2 \in (0, 2)$, 使得

$$f'(1) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

六、 (12 分) 设连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在所有无理数处取有理数值, 且 $f(0) = 1$, 求 $f(x)$.

七、 (每小题 7 分, 共 21 分) 设 $f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin xt}{t(1+t^2)} dt$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

1. 证明: 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin xt}{t(1+t^2)} dt$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.
2. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
3. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

15. 四川大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(80 分, 每小题 10 分)

1. 设 m 为正整数, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \sqrt[n]{k} \right)^n$.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{\sin t^2}{t + \cos t} dt$.
3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - \sin 2x) \arcsin x}{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}$.
4. 求 $\int_0^\pi \frac{2 \cos x}{\sin x + \cos x} dx$.
5. 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 被柱面 $x^2 + y^2 = x$ 所截出部分的体积.
6. 求流速为 $\vec{v} = (x, y, z)$ 的不可压缩流体单位时间内穿过圆锥体 $x^2 + y^2 \leq z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 表面的流量, 表面法向量朝外.
7. 求 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + 2y^2}$, 其中 L 为不过原点的简单闭曲线, L 取顺时针方向.
8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(x+1)^n$ 的收敛域与和函数.

二、 (20 分, 每小题 5 分) 判断下列命题是否正确. 若正确, 给出证明; 若不正确, 举出反例.

1. 对任意 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 上连续, 则 f 在 (a, b) 上连续.
2. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.
3. f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 $f(\min\{g(x), 1\})$ 关于 x 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.
4. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 可微, $x, y \in \mathbb{R}^2$, 则存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$f(y) - f(x) = f'(x + \theta(y - x))(y - x).$$

三、 (10 分) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且数列 $\{a_n\}$ 单调, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

四、 (15 分) 讨论积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p |\ln x|^q} dx$ 的敛散性, 其中 $p, q \in (0, +\infty)$.

五、 (10 分) 设 $f_x(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处存在, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

六、 (15 分) 函数 f, g 在 $(-1, 1)$ 上可导, 且对任意的 $x \in (-1, 1)$ 有 $g'(x) \neq 0$. 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1,$$

证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 是等价无穷大量.

16. 四川大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(每小题 10 分, 共 70 分).

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \frac{4k-3}{4k}$.

2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

3. 对任意 $A > 0$, $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 求 $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx$.

4. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

5. 求椭圆面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 的切平面与三坐标平面所围成的几何体的最小体积.

6. 设 $f(t)$ 连续, $f(t) \sim t^2$ ($t \rightarrow 0$), $F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x^2+y^2) dx dy$ ($t \geq 0$), 求 $F'''(0+)$.

7. 计算

$$\oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线 $z \geq 0$ 的部分, 曲线的方向规定从 z 轴正向看 L 为逆时针方向.

二、 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任意的 $x \in [a, b]$, $f(x) \neq 0$. 用定义证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

三、 (10 分) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(1) = \int_0^1 f(x) e^{1-x^2} dx$, 证明: 存在 $a \in (0, 1)$ 使得 $f'(a) = 2af(a)$.

四、 (10 分) 令 $f(x) = \frac{1}{x}$, $a_{2n-1} = f(n)$, $a_{2n} = \int_n^{n+1} f(x) dx$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的敛散性(包括收敛、绝对收敛和条件收敛).

五、 (10 分) 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{1+x^y} dx$ 当 $y \in [0, +\infty)$ 时一致收敛.

六、 (10 分) 设 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 证明: $\iint_S f(x^2+y^2) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(1-t^2) dt$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

七、 (15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 点附近恒正, 判断下面命题 (A) 及其逆命题是否成立. 若成立, 给出证明; 若不成立, 举例说明.

(A) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为等价无穷小量, 则 $\ln f(x)$ 和 $\ln g(x)$ 为等价无穷大量.

八、 (15 分) 叙述数列的 Cauchy 收敛原理, 并用确界存在定理证明之.

17. 四川大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(每小题 8 分, 共 72 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{x^{-2}}$.

2. 设 $x_0 = 1, x_1 = 2, x_{n+2} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2}, n \geq 1$, 求极限 $\{x_n\}$ 的极限.

3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\cos x + \cos y - 2}{x^2 + y^2}$.

4. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 T 的连续函数, 且 $\int_0^T f(t)dt = a$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$.

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n}$ 之和.

6. 求原点到曲线

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

的最短距离.

7. 求积分 $\iint_{|x|+|y| \leq 1} (x^2 - y^2)^3 dx dy$.

8. 求积分 $\oint_L \frac{y^2 dx - x^2 dy}{x^3 + y^3}$, $L: x^2 + y^2 = 1$, 沿逆时针方向.

9. 求积分 $\iint_S z^2 dx dy$, 其中 S 是椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ 在 $z > 0$ 的部分, 取外法线方向.

二、 (16 分, 每小题 8 分) 判断下列命题是否正确. 若正确, 给出证明; 若不正确, 举出反例.

1. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 则 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

2. 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 都存在.

三、 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上导数有界, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四、 (10 分) 设 $a > 0, b > 0$, 证明: $\frac{a^n + b^n}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2} \right)^n$.

五、 (12 分) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明: 存在 $a, b \in (0, 1)$ 使得 $\frac{1}{f'(a)} + \frac{1}{f'(b)} = 2$.

六、 (15 分) 设函数列 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且存在常数 M 使得对任意 n 和 $x \in [a, b]$ 有 $|f'_n(x)| \leq M$, 证明: 如果对任意 $x \in [a, b]$ 数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

七、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 连续, 且 $(0, 1)$ 中两序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = a < b = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n).$$

证明: 对任意 $c \in (a, b)$, $(0, 1)$ 中存在序列 $\{c_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(c_n) = c$.

18. 四川大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(每小题 10 分, 共 70 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}$.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$.
3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.
4. 设 $u(x, y)$ 具有连续二阶偏导数, 且 $u_{xx}(x, y) = u_{yy}(x, y)$. 又 $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$. 求 $u_{xx}(x, 2x)$, $u_{xy}(x, 2x)$.
5. 求 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{3x^2 + 4y^2}$, 其中 L 为椭圆 $2x^2 + 3y^2 = 1$, 方向沿逆时针方向.
6. 求 $\iint_S |z| dS$, 其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq x$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 截取部分.
7. 求 $\iiint_{\Omega} (x+z) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域.

二、 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 证明: 存在非负实数 a, b 使得

$$|f(x)| \leq a|x| + b, \forall x \in \mathbb{R}.$$

三、 (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且 $|f'(x)| \leq |f(x)|, \forall x \in [0, 1]$, 证明: $f(x) = 0, \forall x \in [0, 1]$.

四、 (10 分) 设 $\{a_n\}$ 为递减正数列, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 中一致收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

五、 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 且 $f([0, 1]) \subset [0, 1]$, 证明: 存在 $a \in [0, 1]$ 使得 $f(a) = a$.

六、 (10 分) 设 $(x, y) \in (0, 1) \times (0, +\infty)$, 证明: $yx^y(1-x) < e^{-1}$.

七、 (15 分) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, \pi)$ 不一致收敛, 但内闭一致收敛.

八、 (15 分) 设函数 $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上连续, 函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f([a, b]) \subset [A, B]$. 证明:

1. 复合函数 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上可积.
2. 若上述条件中“ $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上连续”改为“ $z = g(y)$ 在 $[A, B]$ 上可积”, 其余条件不变, 复合函数 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上是否可积? 试证明你的结论.

19. 四川大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(每小题 10 分, 共 70 分).

1. 设 $a \in (0, 1)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a]$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \cdot \ln^{-2} \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \right]$.

3. 设 $f(x) = x^8 \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

4. 求 $\int \max\{1, |x|\} dx$.

5. 设 D 是由曲线 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^3 = xy$ 围成的区域, 其中 $a > 0, b > 0$, 求 D 的面积.

6. 求 $\oint_S \frac{xdy - ydx}{3x^2 + 4y^2}$, 其中 S 是椭圆 $2x^2 + 3y^2 = 1$, 方向沿逆时针方向.

7. 求 $\iint_S f(x, y, z) dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2}, & \text{当 } 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } z < 0 \text{ 或 } z > \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 时.} \end{cases}$$

二、 (12 分) 证明: $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 上都一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上不一致连续.

三、 (10 分) 设 $f(x)$ 在实数 $\mathbb{R}$ 上有界且二次可导, 证明: 存在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f''(x_0) = 0$.

四、 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \alpha x dx = 0.$$

五、 (10 分) 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n(1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上收敛但不一致收敛.

六、 (12 分) 求 a, b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 包含圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 且面积最小.

七、 (14 分) 举例说明: 二元函数的“两个累次极限存在”与“二重极限存在”互不蕴涵.

八、 (12 分) 函数 f 在 $(0, 1)$ 上存在第一类间断点, 证明: f 在 $(0, 1)$ 上没有原函数.

20. 四川大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算(每小题 10 分, 共 40 分).

1. 设 $f(x) = |\ln|x||$, 求 $f'(x)$.

2. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + \tan x}$.

3. 计算 $\oint_L (z + y^2)ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

4. 计算

$$\iint_S (x + y - z)dydz + (2y + \sin(x + z))dzdx + (3z + e^{x+y})dxdy.$$

其中 S 是曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面.

二、 (10 分) 设 $x_0 = \sqrt{7}$, $x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}$, $x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}$, $n = 0, 1, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

三、 (10 分) 证明: 对任意正整数 n , $x + x^2 + \dots + x^n = 1$ 在 $[0, 1]$ 存在唯一根 x_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

四、 (10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 且 $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$. 证明: 存在 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = c$.

五、 (10 分) 函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且在所有零点处导数不等于 0, 证明: f 在 $[a, b]$ 上只有有限个零点.

六、 (10 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$, 证明: $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $[-1, 1)$ 上可导.

七、 (12 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 讨论积分 $\int_0^{+\infty} x^a \sin x^b dx$ 的敛散性(包括条件收敛和绝对收敛).

八、 (12 分) 设 f_x, f_y 在 $(0, 0)$ 点附近存在, 且在 $(0, 0)$ 点可微, 证明: $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$.

九、 (12 分) 证明: $x^2 + y^2 \leq 4e^{x+y-2}$, 其中 $x \geq 0, y \geq 0$.

十、 (24 分) Riemann 函数 $R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{q}{p} (p \in \mathbb{N}^+, q \in \mathbb{Z}, p, q \text{ 互质}), \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

证明:

1. $R(x)$ 在任意一点 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处有极限, 在所有无理数点连续, 所有有理数点为可去间断点.

2. $R(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可导.

3. $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

21. 四川大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题.

1. 设 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的无穷邻域内存在, 且有 $f(0) = f'(0) = 0$, 令

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + \left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 计算 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$.

3. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$$

其中 D 为 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

4. 计算曲线积分

$$I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] dS.$$

其中 $(n, x), (n, y)$ 分别为由 x 轴, y 轴正向与 L 的外法向量 n 之间的夹角, L 为逐渐光滑的简单闭曲线.

5. 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 = r^2$ 以及 $z=r, z=-r$ ($r>0$) 所围成的区域.

二、 证明题.

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内除有限个点外都有 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

2. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 证明: $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 证明: 级数在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

4. 若 $x_0 = a, 0 < a < \frac{\pi}{2}$, 且 $x_n = \sin x_{n-1}$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1$.

5. 若 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, a > 0$, 试证: $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内非一致连续又在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

6. 证明: 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2 \sin^2 x}$ 发散.

7. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积, 试证:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-xy} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$